

• 基础研究 •

人源化小鼠模型模拟系统性硬化病
皮肤纤维化的建立与评价李金冬¹ 戴冰莹¹ 肖亦之¹ 罗卉¹ 张海² 朱红林¹¹中南大学湘雅医院风湿免疫科 湖南省风湿免疫病临床医学研究中心,长沙 410008;²空军军医大学国家分子医学转化中心,西安 710032

通信作者:张海,Email:h Zhang@fmmu.edu.cn;朱红林,Email:honglinzhu@csu.edu.cn

【摘要】 目的 通过皮内注射人源成纤维细胞于 BRG(BALB/c-Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-})免疫缺陷小鼠构建一种模拟系统性硬化病(SSc)皮肤纤维化的新型人源化动物模型。**方法** 收集 2023 年 9–11 月中南大学湘雅医院 4 例初发 SSc 患者和 3 名健康志愿者的皮肤活检样本并提取人原代成纤维细胞。选取 6–8 周的雄性 BRG 小鼠,对 BRG 小鼠单独皮内注射健康志愿者成纤维细胞(对照组, $n=4$)、初发 SSc 患者成纤维细胞(单纯皮内注射成纤维细胞组, $n=4$),以及腹腔注射 SSc PBMC 联合皮内注射 SSc 成纤维细胞(联合腹腔注射组, $n=4$)3 种方式进行造模。每周记录体质量,收集小鼠皮肤样本。利用苏木精-伊红(HE)、马松(Masson)及免疫组织化学染色,比较小鼠真皮层炎症细胞浸润、胶原纤维含量及免疫细胞类型的变化。采用单因素方差分析、配对 t 检验/配对 Wilcoxon 检验,采用 Tukey 检验进行多重比较。**结果** 移植 SSc 患者成纤维细胞的小鼠出现显著皮肤纤维化表现。与对照组相比,整体皮肤组织中成纤维细胞增殖明显,胶原组织增多,脂肪层减少,真皮层增厚。单纯皮内注射成纤维细胞组($430.16\pm120.81\mu\text{m}$)相对对照组($238.5\pm26.8\mu\text{m}$)真皮层厚度显著增加($q=4.016, P=0.025$),造模效果更稳定;而联合腹腔注射组($439.8\pm109.6\mu\text{m}$)相对对照组($238.5\pm26.8\mu\text{m}$)真皮层厚度同样显著增加($q=4.219, P=0.027$),且比单纯皮内注射出现更多皮肤内巨噬细胞浸润。**结论** 在 BRG 小鼠皮内注射 SSc 患者成纤维细胞可以构建人源化 SSc 皮肤纤维化模型,有助于 SSc 相关机制研究。

【关键词】 硬皮病,弥散性;动物模型;成纤维细胞**基金项目:** 国家自然科学基金(82471840);军队实验动物重点课题[SYDW_KY(2021)13]

DOI:10.3760/cma.j.cn141217-20250723-00234

Development and evaluation of a humanized mouse model of systemic sclerosis-associated skin fibrosisLi Jindong¹, Dai Bingying¹, Xiao Yizhi¹, Luo Hui¹, Zhang Hai², Zhu Honglin¹¹Department of Rheumatology, Xiangya Hospital, Central South University; Provincial Clinical Research Center for Rheumatic and Immunologic Diseases, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China; ²National Center for Molecular Medicine Translational Research, Air Force Military Medical University, Xi'an 710032, China

Corresponding author: Zhang Hai, Email: h Zhang@fmmu.edu.cn; Zhu Honglin, Email: honglinzhu@csu.edu.cn

【Abstract】 Objective To develop a novel humanized animal model of systemic sclerosis by intradermal injection of human fibroblasts into BRG mice (BALB/c- Rag2^{-/-} IL2rg^{-/-}). **Methods** Skin biopsy samples were collected from 4 patients with newly diagnosed SSc and 3 healthy volunteers at Xiangya Hospital of Central South University between September 2023 and November 2023, with primary human dermal fibroblasts subsequently isolated from these samples. Male BRG mice aged 6–8 weeks were selected. The mice were used for model establishment via three approaches: intradermal injection of fibroblasts from healthy individuals into the upper back (control group, $n=4$), intradermal injection of fibroblasts from patients with newly onset SSc into the same site (fibroblasts intradermal injection alone group, $n=4$), or combined intradermal injection of human fibroblasts and intraperitoneal injection of SSc human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs, combined intraperitoneal injection group, $n=4$). Hematoxylin- Eosin (HE) staining,



Masson staining, and immunohistochemical staining were applied to assess inflammatory cell infiltration in the dermis, collagen fiber content, and immune cell types among the mice. A one-way analysis of variance, paired *t*-test, and paired Wilcoxon test were performed, with Tukey's test applied for multiple comparisons. **Results** Mice transplanted with SSc fibroblasts showed obvious skin fibrosis. Compared with the control group, the transplanted mice had more fibroblast proliferation, more collagen, less fat layer, and thicker dermis. Compared to the healthy control group(238.5 ± 26.8) μm , intradermal injection of fibroblasts alone(430.2 ± 120.8) μm exhibited an increase in dermis thickness($q=4.016$, $P=0.025$), and more stable model establishment than combined intraperitoneal injection. Meanwhile, the combined intraperitoneal injection(439.8 ± 109.6) μm also caused an increase in dermis thickness compared with the healthy control group(238.5 ± 26.8) μm ($q=4.219$, $P=0.027$), and induced more skin macrophage infiltration than the intradermal injection alone. **Conclusion** Intradermal injection of fibroblasts from SSc patients into BRG mice can establish a humanized SSc skin fibrosis model. This helps study the mechanisms of SSc.

【Key words】 Scleroderma, diffuse; Animal model; Fibroblast

Fund Program: National Natural Science Foundation of China (82471840); Key Research Project on Military Experimental Animals [SYDW_KY(2021)13]

DOI:10.3760/cma.j.cn141217-20250723-00234

系统性硬化病(systemic sclerosis,SSc)是一种以局限性或弥漫性皮肤增厚硬化和纤维化为特征的全身性自身免疫病,病理表现为真皮层胶原纤维增生,真皮层淋巴细胞和巨噬细胞浸润以及小血管病变,常常引起全身多器官多系统病变^[1-2]。SSc的发病涉及早期血管异常、免疫系统失调和促纤维化信号激活,目前缺乏有针对性的临床治疗手段^[3-4]。以小鼠为主的动物模型一直是研究各种疾病的有力工具,构建一种理想的动物模型将会极大促进 SSc 的药物研发和发病机制探索。

近年来,有更多研究关注到基于免疫缺陷小鼠的人源化 SSc 模型^[5-7]。人源化小鼠是一种通过基因工程或细胞移植将人类基因、细胞或组织引入小鼠体内的模型。应用最广泛的人源化小鼠是将人类细胞、组织或器官移植到小鼠体内,观察其在体内的生长、功能和疾病过程。由于野生型小鼠接受人来源细胞后会产生严重的移植排斥反应导致移植失败,因此,通过移植手段构建的人源化小鼠依赖于免疫缺陷鼠。免疫缺陷鼠主要包括严重联合免疫缺陷鼠(SCID)、Rag1/Rag2 基因缺陷鼠、非肥胖糖尿病/免疫缺陷小鼠(NOD-SCID)、NSG/NOG/BRG 小鼠和 NSGW 小鼠等。目前,人源化小鼠已广泛应用于研究人类疾病机制、药物开发和安全性评估,因其能够提供更接近人类生理和病理状态的研究数据,显著提高了研究的准确性和临床转化潜力。

已有的人源化 SSc 小鼠模型均使用人源外周

血单核细胞(peripheral blood mononuclear cell, PBMC)移植到免疫缺陷鼠体内,这种方法可以在小鼠肺和皮肤中模拟出与人体类似的免疫反应^[8-9]。本研究选用 SSc 患者来源的皮肤成纤维细胞,旨在探讨其在免疫缺陷小鼠皮内移植后诱导皮肤纤维化的表现,并优化基于成纤维细胞移植的人源化建模条件。本研究经中南大学湘雅医院伦理委员会批准(2024030600)。

1 资料与方法

1.1 患者与健康志愿者成纤维细胞来源

纳入 2023 年 9-11 月 4 例在中南大学湘雅医院确诊的初发 SSc 患者,收取皮肤活检样本,对照组成纤维细胞来自 3 名健康志愿者。所有患者均符合 2013 年 ACR/EULAR SSc 分类标准^[10]。所有健康志愿者均处于未感染状态,无慢性病,无其他自身免疫病,且近 1 个月未服用抗生素。

1.2 实验动物与实验材料来源

2019 年,空军军医大学国家分子医学转化中心张海教授课题组利用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术针对 BALB/c 小鼠 Rag2 exon 3 和 IL2rg exon 1 进行了特异性位点敲除,生成了 Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}BRG 小鼠,该小鼠缺乏成熟的 T、B 和 NK 细胞,因此具有严重的联合免疫缺陷^[11]。2020 年,张海教授将 Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}BRG 小鼠赠予本课题组,用于人源化小鼠的研究。目前课题组已成功繁育了 Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}BRG 小鼠并进行了 Rag2 和 IL2R 基因缺失位点的鉴定。



实验材料包括胎牛血清 (购自 Gibco 公司, 美国, 货号: 1009-141c), DMEM/F12 培养基 (购自 Gibco 公司, 美国, 货号: C11330500BT), 兔源 P4HB 抗体 (购自 Abcam 公司, P4HB, 英国, 货号: ab279), 大鼠源 F4/80 抗体 (购自 Abcam 公司, F4/80, 英国, 货号: ab6640), 兔源 CD4 抗体 (购自 Abcam 公司, 英国, 货号 ab133616), 兔源 CD8 抗体 (购自 Abcam 公司, 英国, 货号 ab9327), 红细胞裂解液 (购自源培生物公司, 货号: A431219, 上海)。

1.3 原代成纤维细胞提取与培养

在 SSc 患者和健康志愿者左上臂内侧进行皮肤活检, 获取 0.5 cm×0.5 cm 大小皮肤组织, 放入链霉素青霉素混合双抗溶液中浸洗, 在无菌环境下分离表皮和皮下脂肪获得真皮。将整块真皮组织剪碎, 加入胎牛血清在培养瓶中培养, 间隔 5 d 换液, 换为加入 10% 胎牛血清和 1% 双抗溶液的 DMEM/F-12 培养基溶液继续培养, 40~50 d 后可见成纤维细胞与角质细胞爬满培养瓶底部。以 3 min 胰酶消化, 15 min 换液的方式差速传代, 3 代之后获得纯净的人成纤维细胞。

1.4 小鼠模型构建

单独成纤维细胞造模法将 BRG 小鼠分为 2 组: 单独皮内注射健康志愿者成纤维细胞组 (对照组, $n=4$); 皮内注射 SSc 成纤维细胞组 ($n=4$)。选择第 3~8 代的成纤维细胞, 小鼠上背部 1 cm×1 cm 范围内多点皮内注射 (5×10^6 个/20 g)。每周观察小鼠姿态, 皮肤, 记录体质量, 在第 9 周取材。

成纤维细胞-PBMC 联合造模同时对 BRG 小鼠腹腔注射 SSc PBMC 和皮内注射 SSc 成纤维细胞 ($n=4$, 联合腹腔注射组)。选择第 3~8 代的成纤维细胞, 小鼠后背 1 cm×1 cm 范围内多点皮内注射 (5×10^6 个/20 g)。PBMC 注射剂量为 5×10^6 个/20 g。当小鼠体质量下降值达到原体质量的 20% 时取材。

1.5 流式细胞术

解剖获取小鼠脾脏组织, 通过研磨和过滤得到脾脏细胞悬液, 依次裂解红细胞、封闭非特异性抗体、流式抗体染色、4% 多聚甲醛固定, 继而上机检测小鼠脾脏免疫细胞成分。

1.6 组织病理学染色

将小鼠皮肤组织浸泡在 4% 多聚甲醛溶液中固定, 经脱水, 透明, 以石蜡包埋并切片。将石蜡切片经脱蜡、苏木精染色、分化反蓝、伊红染色、脱水透明并封片, 获得苏木精-伊红 (HE) 染色切片。将

石蜡切片经脱蜡、苏木精染核、胞质和纤维染色、胶原纤维分化复染、脱水并封片, 获得马松 (Masson) 染色切片。

1.7 免疫组织化学染色

取小鼠皮肤组织石蜡切片, 经烤片、脱蜡、抗原修复及过氧化氢封闭后, 与兔源 P4HB 一抗或大鼠源 F4/80 一抗 (1:1 000) 在 4 °C 孵育过夜。次日与抗兔辣根过氧化物酶标记二抗孵育 30 min 后, 用苏木素复染, 经洗涤、脱水和封片后在显微镜下观察并拍摄。

1.8 免疫荧光染色

取小鼠皮肤组织石蜡切片, 经烤片、脱蜡、抗原修复和过氧化氢封闭后, 与兔源 P4HB 一抗在 4 °C 孵育过夜。次日与抗兔辣根过氧化物酶标记二抗孵育 30 min 后, PBS 洗涤, 待切片稍干燥后用抗荧光淬灭封片剂封片 5 min, 置于荧光显微镜下观察并拍摄。

1.9 统计学分析

数据分析及可视化通过 GraphPad Prism 9.0 软件完成。两组间差异采用 Shapiro-Wilk 检验正态性, 配对数据正态分布采用配对 t 检验, 非正态分布采用配对 Wilcoxon 检验, 非配对数据中正态分布变量采用非配对 t 检验。3 组间及以上的差异通过单因素方差分析, 对于满足方差齐性的情况, 采用 Tukey 检验进行多重比较数据, 以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 BRG 免疫缺陷小鼠 ($Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}$) 的鉴定

如图 1A 所示, 通过流式细胞术, 我们检测了野生型 (WT)、杂合子 ($Rag2^{+/-}IL2rg^{+/-}$) 和纯合子 ($Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}$) 小鼠外周血中 CD4⁺T 细胞、CD8⁺T 细胞和 CD19⁺B 细胞的含量。其中, CD4⁺T 细胞在纯合子外周血淋巴细胞中仅占 2.07%, 低于野生型的 33.40%; CD8⁺T 细胞在纯合子外周血淋巴细胞中仅占 5.25%, 低于野生型中的 12.90%; CD19⁺B 细胞在纯合子外周血淋巴细胞中仅占 1.19%, 低于野生型中的 28.30%。相较于 WT 和 $Rag2^{+/-}IL2rg^{+/-}$ 小鼠, $Rag2^{-/-}IL2rg^{-/-}$ BRG 小鼠中缺失 CD4⁺T 细胞和 CD8⁺T 细胞, 以及 CD19⁺标记的 B 细胞, 这种状态适合进行人体细胞移植而不会诱发移植抗宿主病。

图 1B 中, 针对 BRG 小鼠脾脏的免疫组织化学染色显示, 移植人 PBMC 之后人源 CD4⁺T 细胞和人源 CD8⁺T 细胞成功定植在 BRG 小鼠体内。



2.2 BRG 模型评价

如图 2A 显示,对 HE 染色显示皮内注射 SSc 成纤维细胞的 BRG 小鼠,皮肤内炎症细胞浸润增多;Masson 染色显示,SSc 组小鼠皮肤真皮层内胶原纤维增多,且 SSc 组小鼠皮肤厚度显著增加(表 1,图 2B)。

表 1 3 组 BRG 小鼠模型皮肤真皮层厚度比较($\bar{x}\pm s$) μm

组别	只数	皮肤厚度
PBS+HC-F	4	238.5 $\pm$ 26.8
PBS+SSc-F	4	430.2 $\pm$ 120.8 ^a
SSc-P+SSc-F	4	439.8 $\pm$ 109.6 ^a
F 值		5.662
P 值		<0.05

注:PBS:磷酸盐缓冲溶液;HC-F:健康对照-成纤维细胞;SSc-F:系统性硬化病-成纤维细胞;SSc-P:系统性硬化病-人源外周血单核细胞;PBS+HC-F 表示对照组;PBS+SSc-F 表示单纯皮内注射成纤维细胞组;SSc-P+SSc-F 表示联合腹腔注射组;^a表示与 PBS+HC-F 组比较 $q=4.016, P=0.025$;^b表示与 PBS+HC-F 组比较 $q=4.219, P=0.027$

2.3 BRG 皮肤组织中免疫细胞的浸润情况

如图 3 所示,对人源化 BRG 小鼠模型的皮肤进行免疫组织化学和组织荧光染色。可以看到单独皮内注射人成纤维细胞的小鼠皮肤内出现 P4HB 标记的成纤维细胞浸润,且 SSc 组浸润成纤维细胞数量更多;单独向皮内注射成纤维细胞的造模方式没有出现 F4/80 标记的巨噬细胞浸润(图 3A)。如图 3B 所示,当腹腔注射 PBMC 联合成纤维细胞皮内注射,皮肤内出现成纤维细胞浸润增多的同时,巨噬细胞的浸润也增多。

3 讨论

SSc 是一种以炎症、纤维化、血管病变为主要特征的自身免疫病,除累及皮肤外还常常累及多个内脏器官^[12]。淋巴细胞浸润出现在疾病进展的早期阶段,疾病后期的皮肤纤维化是其特征性表现^[13-14]。动物模型是研究各种疾病机制和制药的重要工具,迄今为止已经建立了 20 多种 SSc 的动物模型^[15]。近年来人源化动物模型越来越受到重视,主要是因为这种人源化的动物模型能够克服动物与人体在免疫系统方面的差异,成功在动物体内模拟出人体的免疫反应。在本研究中,我们成功构建了移植人源成纤维细胞到免疫缺陷鼠体内的人源 SSc 小鼠模型并探索了最佳移植条件。

既往已有基于免疫缺陷鼠移植患者 PBMC 制

成的人源化 SSc 小鼠模型,早期一项研究表明,人源 PBMC 移植到免疫缺陷鼠体内可以引起小鼠脾脏内人源 B 细胞浸润和人 IgG 的产生^[16]。这个团队的另一项基于 PBMC 移植免疫缺陷鼠构建 SSc 人源化模型的研究表明,人源 T 细胞和 B 细胞在人源化模型的构建中都是不可缺少的^[17]。这种模型主要关注于淋巴细胞在小鼠体内的浸润情况,本研究通过人源成纤维细胞的移植在小鼠中构建了皮肤纤维化表现,构建了一种新的 SSc 皮肤纤维化模型。SSc 患者和健康者的成纤维细胞分别被皮内注射到 BRG 小鼠体内,并成功诱导出小鼠皮肤真皮层炎症细胞增多,免疫细胞浸润增多,胶原纤维增厚等表现,联合 SSc 患者 PBMC 腹腔注射同时能够促进小鼠皮肤内成纤维细胞和巨噬细胞浸润增多。

同时,本研究仍存在一些局限性。目前本研究所纳入的样本量较少,并且缺少了对 SSc 血管病变和内脏病变的评估。近年来,有关研究表明巨噬细胞在 SSc 发病中起关键作用,同样的,我们研究的人源化小鼠模型同样出现了大量小鼠巨噬细胞在皮肤中浸润^[18-20]。但本研究未进一步在这种新型人源化 SSc 模型中验证巨噬细胞在皮肤纤维化,胶原增多之间的作用机制。在未来的扩大研究中,我们期望纳入更多的 SSc 样本,并计划在多个时间点观察小鼠纤维化进展和长期稳定性,同时增加对于血管病变的评估,从而得到更加完善的造模效果。在机制研究方面,未来将深入探究巨噬细胞等免疫细胞与成纤维细胞的互作机制,增加对内脏纤维化的评估,增加药物干预实验。这种皮内移植人成纤维细胞的 SSc 模型有望成为未来研究在 SSc 疾病发病作用机制的新工具。

(本文图 1~3 见插页第 12-2、12-3 页)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 李金冬:负责设计实验,实验实施,采集和分析数据,撰写论文;戴冰莹:参与实施实验,采集数据,统计分析;肖亦之:负责实验实施,对文章的知识性内容作批评性审阅;罗卉:提供实验经费支持及论文审阅;张海:提供实验专用材料,指导实验;朱红林:负责实验设计,对文章的知识性内容作批评性审阅

参考文献

- [1] Denton CP, Khanna D. Systemic sclerosis[J]. Lancet, 2017, 390 (10103): 1685-1699. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30933-9.
- [2] Katsumoto TR, Whitfield ML, Connolly MK. The pathogenesis of systemic sclerosis[J]. Ann Rev Pathol, 2011, 6: 509-537. DOI: 10.1146/annurev-pathol-011110-130312.
- [3] Jerjen R, Nikpour M, Krieg T, et al. Systemic sclerosis in adults. Part II: management and therapeutics[J]. J Am Acad Dermatol,



- 2022,87(5):957-978. DOI:10.1016/j.jaad.2021.10.066.
- [4] Bukiri H, Volkmann ER. Current advances in the treatment of systemic sclerosis[J]. *Curr Opin Pharmacol*, 2022, 64: 102211. DOI: 10.1016/j.coph.2022.102211.
- [5] Shultz LD, Brehm MA, Garcia-Martinez JV, et al. Humanized mice for immune system investigation: progress, promise and challenges[J]. *Nat Rev Immunol*, 2012, 12(11): 786-798. DOI: 10.1038/nri3311.
- [6] Shultz LD, Ishikawa F, Greiner DL. Humanized mice in translational biomedical research[J]. *Nat Rev Immunol*, 2007, 7(2): 118-130. DOI: 10.1038/nri2017.
- [7] Chen J, Liao S, Xiao Z, et al. The development and improvement of immunodeficient mice and humanized immune system mouse models[J]. *Front Immunol*, 2022, 13: 1007579. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1007579.
- [8] Fibrosis—a lethal component of systemic sclerosis[EB/OL]. *Nat Rev Rheumatol* [2025-04-21]. <https://www-nature-com-s-249.libdb.csu.edu.cn/articles/nrrheum.2014.53>.
- [9] Park MJ, Park Y, Choi JW, et al. Establishment of a humanized animal model of systemic sclerosis in which T helper-17 cells from patients with systemic sclerosis infiltrate and cause fibrosis in the lungs and skin[J]. *Exp Mol Med*, 2022, 54(9): 1577-1585. DOI: 10.1038/s12276-022-00860-7.
- [10] van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, et al. 2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Collaborative Initiative[J]. *Ann Rheum Dis*, 2013, 72(11): 1747-1755. DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-204424.
- [11] Zhao Y, Liu P, Xin Z, et al. Biological characteristics of severe combined immunodeficient mice produced by CRISPR/Cas9-mediated Rag2 and IL2rg mutation[J]. *Front Genet*, 2019, 10: 401. DOI: 10.3389/fgene.2019.00401.
- [12] Jerjen R, Nikpour M, Krieg T, et al. Systemic sclerosis in adults. Part I: clinical features and pathogenesis[J]. *J Am Acad Dermatol*, 2022, 87(5): 937-954. DOI: 10.1016/j.jaad.2021.10.065.
- [13] Sánchez-Vidaurre S, Simeón CP, Cruz MJ, et al. Latent pulmonary inflammation in patients with systemic sclerosis [J]. *Arch Bronconeumol*, 2012, 48(1): 8-13. DOI: 10.1016/j.arbres.2011.06.010.
- [14] Fox DA, Lundy SK, Whitfield ML, et al. Lymphocyte subset abnormalities in early diffuse cutaneous systemic sclerosis [J]. *Arthritis Res Ther*, 2021, 23(1): 10. DOI: 10.1186/s13075-020-02383-w.
- [15] Yue X, Yu X, Petersen F, et al. Recent advances in mouse models for systemic sclerosis[J]. *Autoimmun Rev*, 2018, 17(12): 1225-1234. DOI: 10.1016/j.autrev.2018.06.013.
- [16] Yue X, Petersen F, Shu Y, et al. Transfer of PBMC from SSc patients induces autoantibodies and systemic inflammation in Rag2^{-/-}/IL2rg^{-/-} Mice[J]. *Front Immunol*, 2021, 12: 677970. DOI: 10.3389/fimmu.2021.677970.
- [17] Shu Y, Yue X, Wax J, et al. Both T and B cells are indispensable for the development of a PBMC transfer-induced humanized mouse model for SSc[J]. *Arthritis Res Ther*, 2022, 24(1): 209. DOI: 10.1186/s13075-022-02896-6.
- [18] Xue D, Tabib T, Morse C, et al. Expansion of Fcγ receptor III a-positive macrophages, ficolin 1-positive monocyte-derived dendritic cells, and plasmacytoid dendritic cells associated with severe skin disease in systemic sclerosis[J]. *Arthritis Rheumatol*, 2022, 74(2): 329-341. DOI: 10.1002/art.41813.
- [19] Lee SC, Huang CH, Oyang YJ, et al. Macrophages as determinants and regulators of systemic sclerosis-related interstitial lung disease[J]. *J Transl Med*, 2024, 22(1): 600. DOI: 10.1186/s12967-024-05403-4.
- [20] Lescoat A, Lecœur V, Varga J. Contribution of monocytes and macrophages to the pathogenesis of systemic sclerosis: recent insights and therapeutic implications[J]. *Curr Opin Rheumatol*, 2021, 33(6): 463-470. DOI: 10.1097/BOR.0000000000000835.

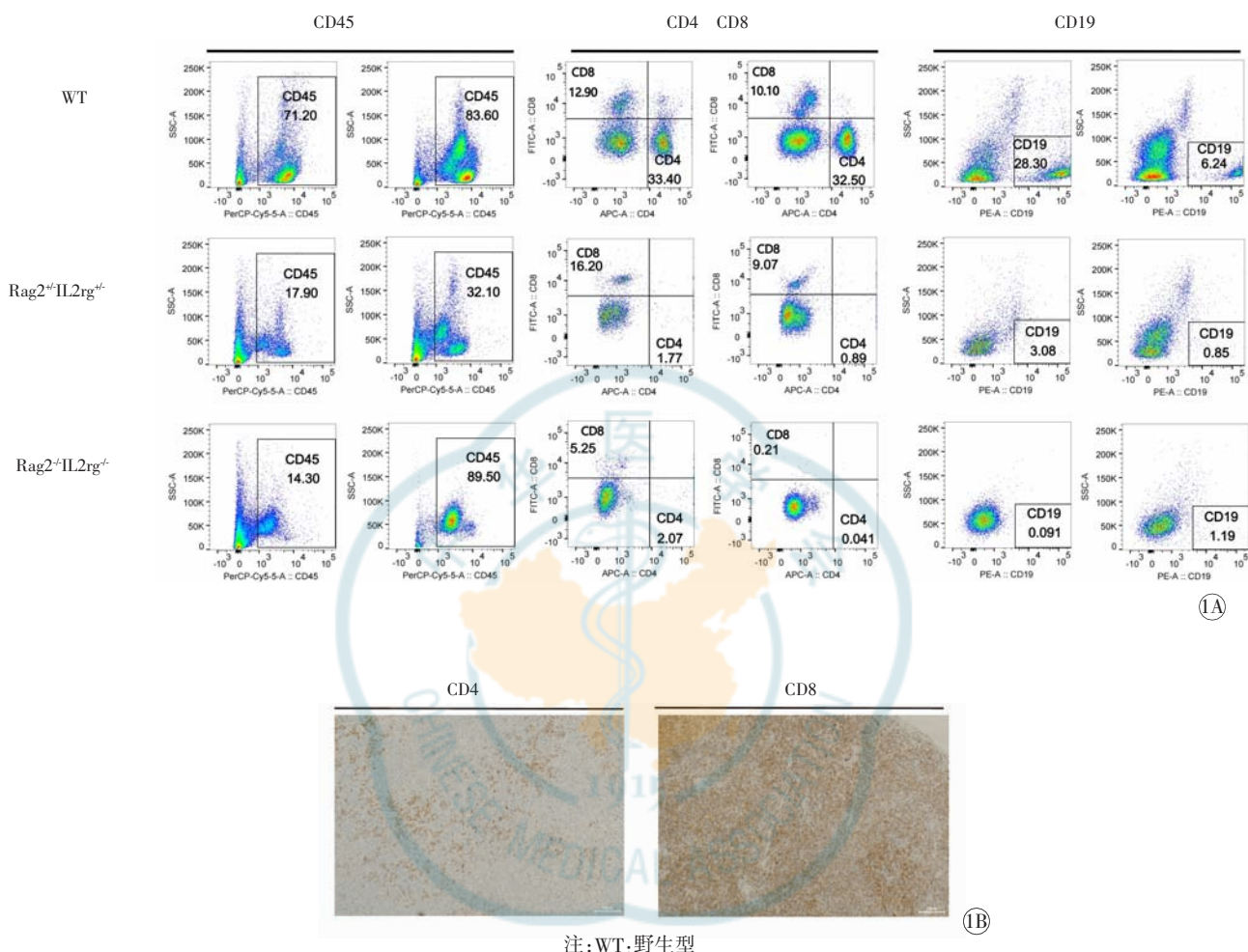
(收稿日期:2025-07-23)

(本文编辑:凌建春)



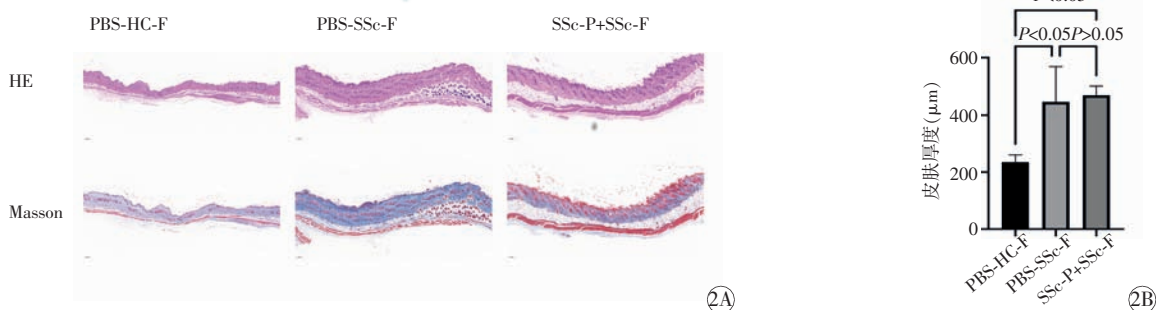
人源化小鼠模型模拟系统性硬化病皮肤纤维化的建立与评价

(正文见第 1026 页)



注: WT; 野生型

图1 BRG 小鼠免疫缺失与人源细胞移植定植情况(A:流式细胞术检测 WT 小鼠、Rag2^{+/-}IL2rg^{-/-}小鼠、Rag2^{+/-}IL2rg^{+/+}小鼠的外周血 CD45⁺淋巴细胞、CD4⁺T 细胞、CD8⁺T 细胞、CD19⁺B 细胞;B:免疫组化染色 ×100 检测移植人外周血单核细胞后,小鼠脾脏中人源 CD4⁺和 CD8⁺T 细胞定植情况)

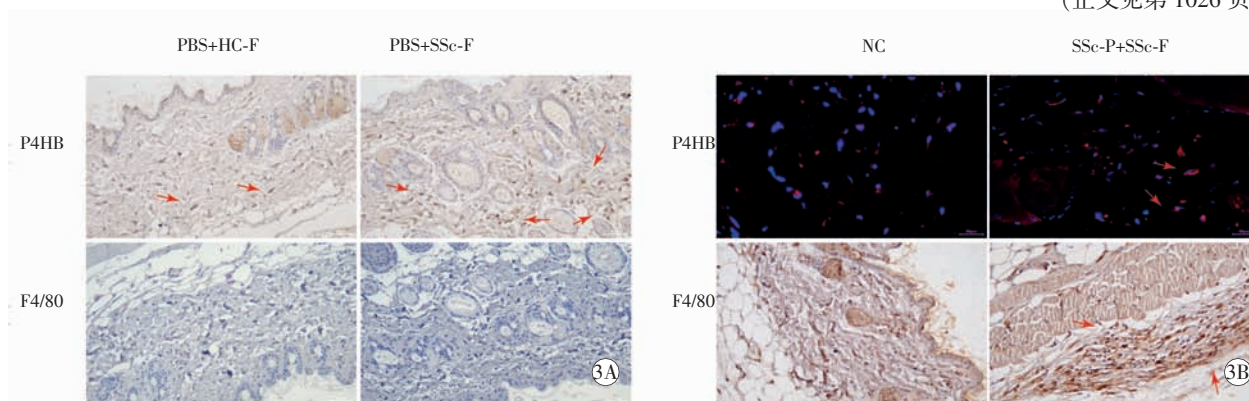


注: PBS: 磷酸盐缓冲溶液; HC-F: 健康对照-成纤维细胞; SSc-F: 系统性硬化病-成纤维细胞; SSc-P: 系统性硬化病-人源外周血单核细胞; HE: 苏木精-伊红染色; Masson: 马松染色; PBS+HC-F 表示对照组; PBS+SSc-F 表示单纯皮内注射成纤维细胞组; SSc-P+SSc-F 表示联合腹腔注射组

图2 各组皮肤全层病理图片和真皮厚度统计 (A: BRG 小鼠皮内注射健康人成纤维细胞、BRG 小鼠皮内注射 SSc 患者成纤维细胞、BRG 小鼠腹腔注射 SSc PBMC 联合皮内注射 SSc 成纤维细胞后皮肤组织的 HE 和 Masson 染色 ×50; B: 3 组间皮肤厚度的统计分析)

人源化小鼠模型模拟系统性硬化病皮肤纤维化的建立与评价

(正文见第 1026 页)



注: PBS: 磷酸盐缓冲溶液; HC-F: 健康对照-成纤维细胞; SSc-F: 系统性硬化病-成纤维细胞; SSc-P: 系统性硬化病-人源外周血单核细胞; P4HB 表示 P4HB 标记的成纤维细胞; F4/80 表示 F4/80 标记的巨噬细胞; PBS+HC-F 表示对照组; PBS+SSc-F 表示单纯皮内注射成纤维细胞组; SSc-P+SSc-F 表示联合腹腔注射组

图 3 3 组小鼠模型皮肤中成纤维细胞增殖和巨噬细胞浸润情况(A: 免疫组织化学 $\times 200$ 显示皮内注射成纤维细胞后 BRG 小鼠皮肤内成纤维细胞和巨噬细胞增殖情况; B: 免疫组织化学和免疫荧光 $\times 200$ 显示成纤维细胞联合 PBMC 注射后 BRG 小鼠皮肤内成纤维细胞和巨噬细胞浸润情况)

抗 SSA/Ro52 抗体阳性系统性硬化病合并皮肤淀粉样变性 1 例报告并文献复习

(正文见第 1045 页)



图 1 患者入院时的临床表现(A: 面具脸; B: 双手肿胀; C: 颈部皮肤色素沉着; D: 腹部皮肤皮肤紧绷, 弹性减退)

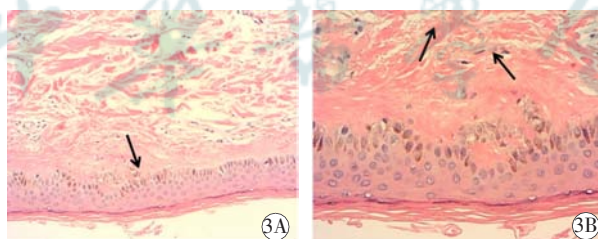


图 3 患者小腿皮肤组织病理形态学表现(A: $\uparrow$ 示鳞状上皮的基底层可见色素沉着苏木精-伊红染色 $\times 10$; B: $\uparrow$ 示皮下纤维组织增生伴透明质间质硬化苏木精-伊红染色 $\times 20$)

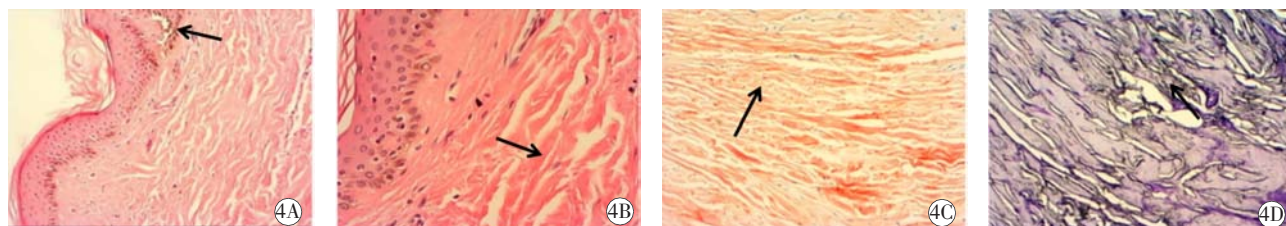


图 4 患者腹部皮肤组织病理形态学表现[A: $\uparrow$ 示色素沉着见于鳞状上皮的基底层 苏木精-伊红染色 $\times 10$; B: $\uparrow$ 示皮下纤维组织增生伴退变苏木精-伊红染色 $\times 20$; C: $\uparrow$ 示淀粉样蛋白沉积于真皮乳头层, 血管周围没有类似沉积刚果红染色阳性; D: $\uparrow$ 示甲基红染色 $\times 20$ (弱阳性)]

